Bitácora Consolidada– Estancia Profesional ESIT

BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: ___Fase 4_____

Nombre del proyecto: _____Prototipo de reservas o turnos médicos en la nube (lite)

Equipo: ____Grupo 4_____

Tutor: _Carlos Guillermo Rodriguez Alvarez_____

Ciclo: _____

1. Información general

Semana No. __10_____
Fecha (inicio–fin): 16 de febrero al 02 de Marzo 2026
Integrantes presentes:
1. Gilma Magdalena Argueta Henríquez
2. Dany Saul Deras Galvez
3. José Jafet Hernández Ortiz
4. Tania Elizabeth Molina Caceres
5. Dania Celina Rosales Barrera
Roles activos en la semana: Líder de Proyecto Jr, Analista de Procesos Clínicos Jr., Desarrollador Fullstack Jr., Ingeniero Cloud Jr. y QA / Documentador Técnico Jr.

2. Objetivo De La Bitácora

La presente bitácora consolidada documenta de forma cronológica y estructurada todas las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto, incluyendo planificación, desarrollo, pruebas, despliegue y cierre.

Su propósito es garantizar trazabilidad individual, auditabilidad técnica y replicabilidad del proceso.

3. Metodología De Trabajo

- Enfoque incremental.
- División por roles.
- Uso de Google Drive para documentos.
- Uso de GitHub para control de versiones.

- Reuniones semanales virtuales.

4. Registro Cronológico Detallado

Período	Fase	Actividades Clave Realizadas	Responsable(s)	Entregables / Evidencia
18 dic – 11 ene	**Fase 1 – Planificación y Análisis**	Definición del problema, alcance del MVP, requerimientos funcionales y no funcionales, asignación de roles, validación de reglas de negocio y cierre formal de planificación.	Líder, Analista, QA, Cloud	Documento de alcance, lista RF/RNF, acta de reunión, asignación de roles.
12 ene – 1 feb	**Fase 2 – Diseño y Arquitectura**	Diseño de arquitectura del sistema, selección de tecnología (Google Apps Script + Sheets), diseño de modelo de datos, definición de validaciones técnicas y revisión de seguridad básica.	Cloud, Fullstack, Analista, QA	Diagrama de arquitectura, modelo de datos, documento de decisiones técnicas.
2 feb – 15 feb	**Fase 3 – Desarrollo, Pruebas y Despliegue**	Implementación de formulario y backend, validaciones de fecha y conflicto de horario, pruebas unitarias e integrales, corrección de errores, despliegue como Web App y validación final del sistema.	Fullstack, QA, Cloud	Código funcional (commits), matriz de pruebas, URL de despliegue, capturas de validación.
16 feb – 1 mar	**Fase 4 – Documentación y Cierre**	Redacción del informe técnico, elaboración del informe resultado (formato aula), consolidación de bitácora, grabación del video demo funcional, verificación de enlaces y generación del documento final de entrega.	Líder, QA, Equipo completo	Informe Técnico PDF, Informe Resultado PDF, Bitácora consolidada, Video demo, Documento final entregable.

5. Decisiones Técnicas

- **Líder de Proyecto Jr.**

Decisión 1: Enfoque en MVP funcional
Se decidió limitar el alcance a un CRUD completo de citas médicas, evitando módulos avanzados como reportes o autenticación robusta.

Decisión 2: Entrega estructurada y auditable
Se estableció desde el inicio que cada fase debía generar evidencia verificable (documentos, commits, capturas, enlaces).

- **Analista de Procesos Clínicos Jr.**

Decisión 1: Validación obligatoria de fechas futuras
Se definió que ninguna cita podría registrarse en fecha pasada.

Decisión 2: Control de conflicto de horario
Se incorporó validación para evitar doble reserva en mismo horario.

- **Desarrollador Fullstack Jr.**

Decisión 1: Validaciones también en backend
Aunque el frontend valida campos vacíos, se implementaron validaciones adicionales en Apps Script.

Decisión 2: Uso de Google Sheets como base de datos
Se utilizó Sheets como almacenamiento estructurado.

- **Ingeniero Cloud Jr.**

Decisión 1: Deploy como Web App con acceso controlado
Se publicó como "Anyone with link" pero sin credenciales administrativas visibles.

Decisión 2: Restricción de permisos en hoja de datos
Se configuró acceso mínimo necesario a la hoja vinculada.

- **QA / Documentador Técnico Jr.**

Decisión 1: Matriz de pruebas estructurada por casos válidos e inválidos
Se documentaron pruebas positivas y negativas.

Decisión 2: Registro detallado en bitácora
Se consolidaron todas las fases en un solo documento estructurado.

6. Bloqueos y Gestión de Riesgos

Rol	Bloqueo	Acción Correctiva
Fullstack	Error de formato en fechas	Normalización de tipo Date antes de validar
Cloud	Problema inicial con permisos de hoja	Reconfiguración de acceso y pruebas en incógnito
QA	Inconsistencias en mensajes de error	Revisión conjunta con desarrollador
Líder	Retraso en coordinación de reuniones	Establecimiento de calendario fijo

RIESGOS IDENTIFICADOS

Riesgo 1 – Manipulación de datos desde cliente

Mitigación: Validación obligatoria en backend.

Riesgo 2 – Exposición accidental de hoja de datos

Mitigación: Revisión de permisos y pruebas externas.

Riesgo 3 – Retraso en entrega de documentación

Mitigación: Asignación anticipada de redacción por rol.

Riesgo 4 – Fallo en grabación del video

Mitigación: Ensayo previo y verificación técnica antes de grabar.

7. Cambios de Alcance

Cambio 1: Eliminación de módulo de reportes

Motivo: Limitación de tiempo y prioridad en estabilidad funcional.

Cambio 2: Mejora de mensajes de validación

Motivo: Inicialmente eran genéricos, se ajustaron para claridad al usuario.

Cambio 3: Ajuste en formato de fecha

Motivo: Incompatibilidad entre formato de Sheets y validación JavaScript.

8. Trazabilidad Individual De Entregables

Rol	Fases	Responsabilidades Técnicas Ejecutadas	Evidencia
Líder de Proyecto Jr.	F1, F2, F4	Definición estratégica del MVP bajo restricción temporal académica. Alineación entre requerimientos y factibilidad técnica. Control de coherencia entre arquitectura, desarrollo y pruebas. Aprobación técnica de cierre por fase. Consolidación del entregable final garantizando verificabilidad (links, repositorio, video).	Actas, documento de alcance, informe resultado, documento final Fase 4, video demo.
Analista de Procesos Clínicos Jr.	F1, F2	Formalización de requerimientos funcionales y no funcionales. Modelado de reglas de negocio (fecha futura obligatoria y conflicto horario). Validación lógica del flujo clínico simulado. Aseguramiento de consistencia entre proceso conceptual y modelo de datos.	Documento RF/RNF, reglas de negocio documentadas, sección de análisis en informe técnico.
Desarrollador Fullstack Jr.	F2, F3	Implementación de interfaz y backend en Apps Script. Desarrollo de validaciones en doble capa (frontend y backend). Normalización de formato fecha para compatibilidad con Sheets. Gestión de errores detectados en pruebas. Optimización de experiencia de usuario mediante mensajes descriptivos.	Código fuente, historial de versiones, capturas funcionales, URL desplegada.
Ingeniero Cloud Jr.	F2, F3, F4	Diseño de arquitectura cliente-servidor ligera basada en entorno Google. Configuración de permisos bajo principio de menor privilegio. Publicación como Web App. Validación externa en entorno simulado de usuario final. Revisión de accesibilidad y control de exposición de datos.	Diagrama arquitectura, configuración permisos, URL Web App, capturas validación externa.
QA / Documentador Técnico Jr.	F2, F3, F4	Diseño estructurado de matriz de pruebas (positivas y negativas). Ejecución de pruebas unitarias e integrales. Registro de hallazgos y retroalimentación técnica. Redacción formal del informe técnico con coherencia metodológica. Consolidación cronológica de bitácora.	Matriz de pruebas PDF, informe técnico, bitácora consolidada.

La presente trazabilidad individual evidencia la participación técnica efectiva de cada integrante del equipo en las distintas fases del proyecto. Cada rol asumió responsabilidades alineadas a su especialidad, ejecutó decisiones técnicas verificables y generó entregables documentados que respaldan su contribución. La distribución de funciones permitió mantener coherencia entre análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación, garantizando que el sistema entregado sea funcional, auditable y defendible académicamente.

9. Lecciones Aprendidas

Líder

- Planificar con margen de tiempo evita presión en fase final.
- La documentación continua reduce retrabajo.

Analista

- Definir reglas claras previene ambigüedad en desarrollo.
- Validar requisitos antes de programar ahorra tiempo.

Fullstack

- Siempre validar en backend aunque exista validación visual.
- Probar cada función antes de integrar al sistema completo.

Cloud

- Revisar permisos desde el inicio evita errores posteriores.
- Probar en modo incógnito simula mejor el entorno real.

QA

- Probar escenarios inválidos es tan importante como los válidos.
- Documentar pruebas facilita defensa técnica.

10. Conclusión De La Bitácora

La bitácora consolidada demuestra que el proyecto fue desarrollado de manera organizada, con asignación clara de responsabilidades y registro verificable de actividades.

La documentación generada permite auditar el proceso completo y replicar el desarrollo siguiendo los pasos registrados.